



Disciplina: SIMULAÇÃO E MÉTODOS ANALÍTICOS

Unidade de Aprendizagem: UA2 | FNDAMENTOS DE SIMULAÇÃO POR COMPUTADOR

Módulo de Aprendizagem: M4 | DESENVOLVIMENTO DE SIMULADOR PARA UMA FILA

Estudantes: Felipe Freitas, Marina Yamaguti e Sofia Sartori



Importante!

O grupo deve listar os nomes de **TODOS** os participantes. Caso o nome de algum participante do grupo não seja listado, esse estudante não receberá esta pontuação.

Entrega | Fila Simples

Registre neste espaço sua resposta! ▼

1. Link para o código fonte do grupo:

https://github.com/EngenhariaSoftwarePUCRS/Simulacao_e_Metodos_Analiticos/tree/develop/M4_Simulador_de_Fila

Simulador online:

https://engenhariasoftwarepucrs.github.io/Simulacao_e_Metodos_Analiticos/M4_Simulador_de_Fila/

*Para gerar os aleatórios, utilizamos os valores:

$X_0 = 42$

$a = 39758$

$c = 58739$

$M = 987654321$

Quantidade de valores = 100.000



2. **G/G/1/5**, chegadas entre **2...5**, atendimento entre **3...5**:

Foi realizada a simulação de um sistema de filas do tipo G/G/1/5, no qual as chegadas seguem uma distribuição uniforme no intervalo de 2 a 5 unidades de tempo e os tempos de atendimento também seguem uma distribuição uniforme no intervalo de 3 a 5.

O sistema possui um único servidor ($c = 1$) e capacidade máxima de 5 clientes ($K = 5$). A simulação foi iniciada com a fila vazia, considerando a primeira chegada no tempo 2,0.

O critério de parada adotado foi o consumo de 100.000 números pseudoaleatórios gerados pelo método congruencial linear (GCL).

Resultados:

Tempo total da simulação (u.t.): 186.601,1348

Número de perdas de clientes: 6643

População média do sistema: 4,3820

Probabilidade da fila vazia: 0.0015%

Tabela de Estados

Tabela de Estados

[Mostrar 1000 primeiros](#)

Exibindo os 50 primeiros eventos por padrão.

Evento	Fila	Tempo global	Estado 0	Estado 1	Estado 2	Estado 3	Estado 4	Estado 5
1 - Chegada	0	2.0000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2 - Saida	0	5.0035	2.0000	3.0035	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
3 - Chegada	0	5.7514	2.7479	3.0035	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
4 - Chegada	1	8.2621	2.7479	5.5142	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
5 - Saida	0	10.4216	2.7479	5.5142	2.1595	0.0000	0.0000	0.0000
6 - Chegada	1	12.2325	2.7479	7.3251	2.1595	0.0000	0.0000	0.0000
7 - Saida	0	15.1484	2.7479	7.3251	5.0754	0.0000	0.0000	0.0000
8 - Chegada	1	15.3634	2.7479	7.5400	5.0754	0.0000	0.0000	0.0000
9 - Chegada	2	19.2976	2.7479	7.5400	9.0096	0.0000	0.0000	0.0000
10 - Saida	1	19.6522	2.7479	7.5400	9.0096	0.3546	0.0000	0.0000



Tabela do Escalonador

Tabela de Escalonamento

[Mostrar 1000 primakos](#)

Exibindo os 50 primeiros agendamentos por padrão.

Evento	Tempo	Sorteio
(1) Chegada inicial	$0.0000 + t_0(2.0000) = 2.0000$	$t_0 = 2.0000$
(2) Saida	$2.0000 + 3.0035 = 5.0035$	$u=0.0018; U(3.0000, 5.0000) = 3.0035$
(3) Chegada	$2.0000 + 3.7514 = 5.7514$	$u=0.5838; U(2.0000, 5.0000) = 3.7514$
(4) Saida	$5.7514 + 4.6702 = 10.4216$	$u=0.8351; U(3.0000, 5.0000) = 4.6702$
(5) Chegada	$5.7514 + 2.5107 = 8.2621$	$u=0.1702; U(2.0000, 5.0000) = 2.5107$
(6) Chegada	$8.2621 + 3.9704 = 12.2325$	$u=0.6568; U(2.0000, 5.0000) = 3.9704$
(7) Saida	$10.4216 + 4.7268 = 15.1484$	$u=0.8634; U(3.0000, 5.0000) = 4.7268$
(8) Chegada	$12.2325 + 3.1309 = 15.3634$	$u=0.3770; U(2.0000, 5.0000) = 3.1309$
(9) Saida	$15.1484 + 4.5038 = 19.6522$	$u=0.7519; U(3.0000, 5.0000) = 4.5038$
(10) Chegada	$15.3634 + 3.9342 = 19.2976$	$u=0.6447; U(2.0000, 5.0000) = 3.9342$

Probabilidade por Estado

Tabela de Probabilidade por Estado

Estado (i)	Tempo acumulado	Probabilidade
0	2.7479	0.0000
1	7.7858	0.0000
2	150.0603	0.0008
3	8332.7734	0.0447
4	98150.8397	0.5260
5	79956.9277	0.4285

Gráfico de Probabilidade por Estado

[Baixar PNG](#)

Análise

A análise dos resultados mostra que o sistema opera na maior parte do tempo em estados de alta ocupação, principalmente nos estados 4 e 5, que juntos representam mais de 96% do tempo total da simulação.

A probabilidade de o sistema estar vazio é praticamente nula, indicando que há uma demanda constante de clientes ao longo do tempo.



A população média do sistema é elevada (4,3820), próxima da capacidade máxima ($K = 5$), o que evidencia que o sistema opera próximo da saturação.

Além disso, o número significativo de perdas (6643 clientes) indica que muitos clientes não conseguem entrar no sistema devido à limitação de capacidade, caracterizando um gargalo no atendimento.

Esses resultados sugerem que o sistema está sobrecarregado e que melhorias poderiam ser obtidas com o aumento do número de servidores ou da capacidade total do sistema.



3. **G/G/2/5**, chegadas entre **2...5**, atendimento entre **3...5**:

Foi realizada a simulação de um sistema de filas do tipo G/G/2/5, no qual as chegadas seguem uma distribuição uniforme no intervalo de 2 a 5 unidades de tempo e os tempos de atendimento seguem uma distribuição uniforme no intervalo de 3 a 5.

O sistema possui dois servidores ($c = 2$) e capacidade máxima de 5 clientes ($K = 5$). A simulação foi iniciada com a fila vazia, considerando a primeira chegada no tempo 2,0.

O critério de parada adotado foi o consumo de 100.000 números pseudoaleatórios gerados pelo método congruencial linear (LCG).

Resultados:

Tempo total da simulação (u.t.): 174.779,4265

Número de perdas de clientes: 0

População média do sistema: 1,1451

Probabilidade da fila vazia: 6,2283%

Tabela de Estados

Tabela de Estados

Mostrar 1000 primeiros

Exibindo os 50 primeiros eventos por padrão.

Evento	Fila	Tempo global	Estado 0	Estado 1	Estado 2	Estado 3	Estado 4	Estado 5
1 - Chegada	0	2.0000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2 - Saida	0	5.0035	2.0000	3.0035	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
3 - Chegada	0	5.7514	2.7479	3.0035	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
4 - Chegada	0	8.2621	2.7479	5.5142	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
5 - Saida	0	10.4216	2.7479	5.5142	2.1595	0.0000	0.0000	0.0000
6 - Saida	0	12.5757	2.7479	7.6683	2.1595	0.0000	0.0000	0.0000
7 - Chegada	0	12.8523	3.0245	7.6683	2.1595	0.0000	0.0000	0.0000
8 - Saida	0	16.6062	3.0245	11.4222	2.1595	0.0000	0.0000	0.0000
9 - Chegada	0	17.1080	3.5263	11.4222	2.1595	0.0000	0.0000	0.0000
10 - Chegada	0	19.6094	3.5263	13.9236	2.1595	0.0000	0.0000	0.0000



Tabela do Escalonador

Tabela de Escalonamento

Mostrar 1000 primeiros

Exibindo os 50 primeiros agendamentos por padrão.

Evento	Tempo	Sorteio
(1) Chegada inicial	$0.0000 + t_0(2.0000) = 2.0000$	$t_0 = 2.0000$
(2) Saida	$2.0000 + 3.0035 = 5.0035$	$u=0.0018; U(3.0000, 5.0000) = 3.0035$
(3) Chegada	$2.0000 + 3.7514 = 5.7514$	$u=0.5838; U(2.0000, 5.0000) = 3.7514$
(4) Saida	$5.7514 + 4.6702 = 10.4216$	$u=0.8351; U(3.0000, 5.0000) = 4.6702$
(5) Chegada	$5.7514 + 2.5107 = 8.2621$	$u=0.1702; U(2.0000, 5.0000) = 2.5107$
(6) Saida	$8.2621 + 4.3136 = 12.5757$	$u=0.6568; U(3.0000, 5.0000) = 4.3136$
(7) Chegada	$8.2621 + 4.5902 = 12.8523$	$u=0.8634; U(2.0000, 5.0000) = 4.5902$
(8) Saida	$12.8523 + 3.7539 = 16.6062$	$u=0.3770; U(3.0000, 5.0000) = 3.7539$
(9) Chegada	$12.8523 + 4.2557 = 17.1080$	$u=0.7519; U(2.0000, 5.0000) = 4.2557$
(10) Saida	$17.1080 + 4.2895 = 21.3975$	$u=0.6447; U(3.0000, 5.0000) = 4.2895$

Probabilidade por Estado

Tabela de Probabilidade por Estado

Estado (i)	Tempo acumulado	Probabilidade
0	10885.8155	0.0623
1	127772.1224	0.7310
2	35996.4715	0.2060
3	125.0171	0.0007
4	0.0000	0.0000
5	0.0000	0.0000

Gráfico de Probabilidade por Estado

Baixar PNG



Análise:

Observa-se que, com dois servidores, o sistema apresenta comportamento significativamente mais eficiente em comparação ao cenário com apenas um servidor.

A maior parte do tempo o sistema permanece nos estados 1 e 2, com probabilidades de aproximadamente 73,10% e 20,60%, respectivamente. Isso indica que o sistema raramente fica congestionado.



A probabilidade de o sistema estar vazio é relativamente baixa (6,23%), mas ainda assim significativamente maior do que no cenário anterior, evidenciando maior capacidade de absorver a demanda.

A população média do sistema (1.1451) é muito inferior à capacidade máxima ($K = 5$), demonstrando que o sistema opera com baixa ocupação.

Além disso, não houve perdas de clientes, indicando que a capacidade do sistema é suficiente para atender toda a demanda gerada.

Esses resultados demonstram que o aumento do número de servidores melhora substancialmente o desempenho do sistema, reduzindo congestionamento e eliminando perdas.

Comparação entre G/G/1/5 e G/G/2/5

Comparando os dois cenários, observa-se uma melhoria significativa no desempenho do sistema ao aumentar o número de servidores de 1 para 2.

No cenário G/G/1/5, o sistema apresenta forte saturação, com população média elevada (4,3820), alta concentração nos estados de maior ocupação (4 e 5) e grande número de perdas (6643 clientes). A probabilidade de o sistema estar vazio é praticamente nula.

Já no cenário G/G/2/5, o sistema opera de forma muito mais eficiente, com população média reduzida (1,1451), distribuição concentrada nos estados de baixa ocupação (1 e 2) e ausência total de perdas. Além disso, há uma maior probabilidade de o sistema estar vazio.

Dessa forma, conclui-se que o aumento do número de servidores elimina o gargalo presente no sistema, reduzindo a saturação e melhorando significativamente a qualidade do atendimento.